

CABON Titouan

Ingénieur mécanique — Scientific Machine Learning — Simulation numérique
+33769563527 | titouan.cabon@ensam.eu | [LinkedIn](#) | [GitHub](#)

SUMMARY

Results-oriented and detail-driven Automation Quality Engineer with a strong background in Java programming and a passion for ensuring software reliability. Experienced in designing, implementing, and

FORMATION

Polytechnique Montréal <i>Maîtrise recherche en génie mécanique</i>	Montréal, Canada 2024 - 2026
Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers <i>Diplôme Ingénieur généraliste</i>	Bordeaux, France 2022 - 2024
CPGE PSI*, Lycée Loritz <i>Classe préparatoire aux grandes écoles</i>	Nancy, France 2020 - 2022

EXPERIENCE DE RECHERCHE

Polytechnique Montréal <i>Projet de maîtrise en génie mécanique</i>	Montréal, Canada 2024 - 2026
- Développement d'un Fourier Neural Operator pour prédire des écoulements de Stokes transitoires dans des milieux poreux variables. - Génération de données par méthode de Boltzmann sur réseau et par solutions manufacturées, avec généralisation à des géométries et termes sources non vues en entraînement. - Analyse mathématique de la propagation autorégressive de l'erreur, expliquant l'apparition d'un plateau par le caractère dissipatif de l'écoulement.	

Polytechnique Montréal/Mila <i>Projet de recherche académique, équipe de 4 - Evaluation des datasets image-texte</i>	Montréal, Canada Août 2025 - Décembre 2025
- Réalisation en équipe d'une étude de généralisation de modèles image-texte de type CLIP sur six distributions, avec comparaison de plusieurs encodeurs visuels et textuels. - Développement d'un protocole d'évaluation inter-datasets combinant FAISS, Recall@K, MRR et trajectoires d'apprentissage à budget égal - Mise en évidence de transferts fortement asymétriques et de différences entre datasets généralistes, spécialistes et efficaces à faible volume de données	

CPGE Lycée Loritz <i>TIPE, Etude de l'hyperthermie magnétique</i>	Nancy, France Janvier 2021- Avril 2022
- Revue de littérature physique et biomécanique - Mise en place et amélioration de plan d'expérience - Quantification de l'impact de différents paramètres sur l'efficacité du traitement	

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Faurecia Interior Industries <i>Stagiaire Bureau des méthodes</i>	Saint-Michel-sur-Meurthe, France Juillet 2023
- Amélioration, mise en plan et mise en place d'un système d'acheminement et refoulement pneumatique automatisé - Optimisation du packaging pour tableau de bord de Renault master - Mise en plan et en place d'une nouvelle ligne de production	

PROJETS ET RESPONSABILITÉS

EUROAVIA Bordeaux

Bordeaux, France

Responsable de projet

2023-2024

- Gestion d'équipe (4 à 6 étudiants)
- Mise en lien des différentes parties prenantes
- Participation à l'organisation d'un événement d'acculturation aéronautique pour une vingtaine d'étudiants étrangers (Budget de 5k euros)

Arts et Métiers Junior Entreprise

Bordeaux, France

Responsable de suivi d'études

2023-2024

- Assurer le respect des délais et du cadre légal
- Amélioration de processus
- Elaboration de formations pour le mandat suivant

COMPÉTENCES

Simulation: LBM, CFD

Programmation: Python, C, Bash, GitHub

Librairies: PyTorch, Tensorflow, Numpy, Scipy **Calcul scientifique:** Git, Linux, Slurm/HPC

CAO/FAO: Inventor/Fusion360, Solidworks, Catia

Langues: Anglais (C1), Allemand (A2)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Permis B

Loisirs: Badminton - Trail - Animaux - Lecture